第 13 章練習解答

DM13-E01

取邊$s \to a$ 權重 2、$s \to b$ 權重 1、$a \to b$ 權重 -2。Dijkstra 先確定 $d(b) = 1$，再固定 $d(a) = 2$；之後從 a 鬆弛 b 得到真正距離 0，但標準 Dijkstra 已不再更新 b，所以會留下錯誤值。這張圖沒有負環。它證明不能省略通用正確性定理的非負權重前提，不表示每張含負邊的圖都必然算錯。

DM13-E02

把邊依權重排序為 $AB : 1$、$BC : 2$、$CD : 3$、$AC : 4$、$BD : 5$。Kruskal 依序取 AB, BC, CD，總權重 $1 + 2 + 3 = 6$。若取割$S = \{A\}$，跨割邊 是 AB 與 AC，其中 AB 權重最小。最後的割 $S = \{A, B, C\}, T = \{D\}$ 有 CD:3 與 BD:5 兩條 跨割邊，CD 並不是唯一跨邊，但它是唯一最輕跨邊，因此必在每棵 MST 中。這個割尊重已選 AB、BC，安全邊證明保證加入 CD 後仍可擴成 MST；此時已是生成樹。

DM13-E03

例如 L_1, L_2 都只連到 R_1，L_3 連到 R_2。對 $S = \{L_1, L_2\}$，鄰域 $N(S) = \{R_1\}$，於是

$$|N(S)| = 1 < |S| = 2,$$

所以 Hall 條件失敗。最大匹配可取 $L_1 \to R_1, L_3 \to R_2$；也可把 L_1 換成 L_2，兩種匹配的大小都是 2。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM13-E04

單位容量 使每條 $source \to L$ 與 $R \to sink$弧的流量至多為 1。由 流量守恆，若某個 L 有 流入量 1，其 流出量 總和也必須為 1。題目指定 整數最大流，因此每條弧的流量為 0 或 1。整數 容量 保證存在 整數最大流，例如從零流開始反覆做整數 增廣路徑；這不表示任意 可行流 都必然為整數。若某個 R 有 流出量 1，其 流入量 總和也只能為 1，因此每個 L 與 R 最多各接一條 使用的邊。這些選中的 $L \to R$邊不共享 端點，正是 二分匹配。

DM13-E05

原始 容量 為 $s \to a : 3$、$s \to b : 2$、$a \to b : 1$、$a \to t : 2$、$b \to t : 3$。先送 $s \to a \to t$的流量2，再送 $s \to b \to t$的流量2，共得 流量 4。殘餘容量允許再送 $s \to a \to b \to t$的流量1，此時 源點的兩條流出弧 分別飽和為 3 與 2，總 流量 為 5。

割 $S = \{s\}$ 的容量是 $3 + 2 = 5$，而任何 流量 都不超過 割容量。現有 流量 已達 5，所以 最大流為 5，且此割是最小 割。終態從 s 已沒有正向 殘餘容量，殘餘網路 中從 s 可達的集合只有 $\{s\}$。

DM13-E06

只依權重加入邊而不檢查 環，可能形成 環；若無條件加入所有排序 邊，結果也不必然是 森林。正確的 Kruskal 用 disjoint-set union（DSU）維護 連通分量：只有 `find(u) != find(v)` 時才 union，並把這條邊加入 最小生成森林。若圖連通，接受邊到 $n-1$ 條即停止；若圖不連通，則對每個 連通分量 各產生一棵生成樹。

DM13-E07

初始化 d=(0,∞,∞,∞,∞,∞)，依 A、B、C、D、E、F 排列。確定 A 後為 (0,3,1,∞,∞,∞)，B←A、C←A；確定 C 後為 (0,2,1,8,∞,∞)，B←C、D←C；確定 B 後為 (0,2,1,4,8,∞)，D←B、E←B；確定 D 後為 (0,2,1,4,4,∞)，E←D；確定 E 後不變。已確定集合依序 {A}、{A,C}、{A,C,B}、{A,C,B,D}、{A,C,B,D,E}。剩 F 為 ∞，停止。

到 E的路徑為 A–C–B–D–E，成本 1+1+2+0=4。逐邊檢查：

$$d_B = 2 \le 0 + 3,\ d_C = 1 = 0 + 1,\ d_B = 2 = 1 + 1,$$
$$d_D = 4 = 2 + 2,\ d_D = 4 \le 1 + 7,\ d_E = 4 = 4 + 0,\ d_E = 4 \le 2 + 6.$$

每個有限 d 都由 前驅路徑 達到；F 不可由 A 可達。新增只在 F 上的負權自環，不改 A 的可達區域，故以上距離仍成立。若實作選擇更保守的「全圖邊非負」輸入檢查，它可能拒絕輸入；這是實作前提更嚴格，不表示數學上此負環會影響 A 的答案。

DM13-E08

若某非樹邊 e 的權重小於其樹路徑最大邊 f，把 e 加入再刪 f 可嚴格降低成本，所以 T 根本不是 MST。若相等，同樣交換得另一棵不同的同重生成樹，所以 T 不唯一。因此唯一 MST 必有全部嚴格大於。

反向假設每條非樹邊 e 都嚴格大於其 T-路徑 上所有邊。e 加上該 路徑 構成 環，且 e 是唯一最重邊，由 環性質（cycle property），任何 MST 都不能包含 e。所有非樹邊都被排除，因此任何 MST 的 n−1 條邊只能是 T 的 n−1 條邊，唯一 MST 就是 T。

四個環邊中任刪一條都形成生成樹，成本 3。任何含對角線的生成樹至少成本 2+1+1=4，故全部 MST 正是

$$\{AB, BC, CD\}, \{BC, CD, DA\}, \{CD, DA, AB\}, \{DA, AB, BC\}.$$

共四棵，沒有一條邊出現在每棵 MST：每個環邊都在刪掉自己時缺席；兩條對角邊在全部 MST 都缺席。最小總重相同不代表樹相同。

DM13-E09

以原始弧順序 (sa,sb,ab,at,bt,ba) 記流量。第一次後為 (1,0,1,0,1,0)。方向 b→a 有兩個 殘餘紀錄：原始 ba 的正向紀錄，容量 2−0=2；原始 ab 的反向紀錄，容量 f(ab)=1。若只為搜尋合併，容量為 3，但不能把這個 3 當成單一原始弧的剩餘容量。

選原始 ba 的正向紀錄，下一次增加 sb、ba、at 各 1，得到 (1,1,1,1,1,1)。a、b 中各有一單位的 ab、ba 循環，總流仍為 2。選 ab 的反向紀錄 則增加 sb、at 各 1、減 ab 一單位，得到 (1,1,0,1,1,0)，沒有這個循環。兩者都逐弧在容量內，a、b 都守恆，且割 {s} 容量 2，故兩者都是最大流。最大流值唯一，不表示每條原弧的最優流量唯一。

DM13-E10

取 M={a1,b2,d3}，大小 3。從未匹配左點 c 搜尋：c 經非匹配邊到 1、2，再經匹配邊到 a、b；a、b 的其他鄰居仍只有 1、2。故 Z_L={a,b,c}、Z_R={1,2}，沒有未匹配右端可增廣。S=Z_L 的 |S|−|N(S)|=3−2=1，證任何匹配至多 4−1=3，與 M 相等。

Kőnig 構造 C=(L−Z_L)∪Z_R={d,1,2}，確實覆蓋所有邊，大小 3，因此是 最小頂點覆蓋。{1,2,3} 也可行且同大小，最小覆蓋 不必唯一。

增加 c4 後，{a1,b2,c4,d3} 為四邊 完美匹配。任何匹配最多四邊，已達上限。沒有未匹配左點，所以交錯搜尋集合全空，構造覆蓋=L，大小 4，並由四條互不共端的 匹配邊 得到同值下界。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM13-E11

必要性由 S 的全部需求只能流向 N(S)，其接收總容量是 b(N(S))，直接得到 d(S)≤b(N(S))。

充分性令 D=Σᵢdᵢ，建 s→i 容量 dᵢ、i→j 容量 D+1（僅在原頂點對有邊時）、j→t 容量 bⱼ。割 {s} 容量 D，故最小割至多 D。任何跨越某條 左至右 弧的割容量至少 D+1，不可能是較小割。其餘割若源點側左點為 S，源點側右點必包含 N(S)，容量至少

$$D - d(S) + b(N(S)) \geq D.$$

因此每個割容量至少 D，最大流最小割定理給最大流值 D。容量全整數，可取整數最大流；全部 s→i 都被飽和，便交付各左點全部需求。D=0 時零流也符合此構造。

案例以 A、B 表示左點、1、2 表示右點，分配 A→2 為 2 單位，B→1 為 1 單位，滿足需求及容量。若每個頂點對最多一單位，此分配不可用，而且仍無任何替代可行解：B 必用 1，使 1 的容量已滿；A 只能用 2，但頂點對A2 至多 1，不能滿足需求 2。原所有鄰域總容量條件仍成立，所以此版本不再充分；必須在 流網路 的 頂點對之間的弧 加上 1 的容量，再以完整割條件處理。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 13.
Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study